LAB_03

Zadanie 1

• Używając programu „Notatnik”, napisz najprostszą aplikację w języku Java i zapisz ją w pliku Program1.java.
• Utworzoną klasę skompiluj, a następnie uruchom za pomocą komend linii poleceń.
• Do aplikacji wprowadź polecenie wyświetlające na ekranie napis „Hello world”.

Zadanie 2

Zmień nazwę metody main na:

• Main i spróbuj skompilować oraz uruchomić program,
• dowolny inny tekst (np. pjatk) i spróbuj skompilować oraz uruchomić program.

Czy udało się skompilować i uruchomić rozwiązanie? Wyciągnij wnioski.

Zadanie 3

Zmień nazwę klasy w programie wypisującym powitanie, pozostawiając bez zmian nazwę pliku i resztę kodu źródłowego. Spróbuj skompilować i uruchomić program.

Co się stało i dlaczego?

Zadanie 4

Przygotuj aplikację, która wyświetli:

• wszystkie literały logiczne,
• literały tej samej liczby całkowitej przedstawionej w postaci dziesiętnej, oktalnej, heksadecymalnej i binarnej,
• literał liczb rzeczywistych,
• przynajmniej dwa literały znakowe, z których przynajmniej jeden będzie zakodowany przy użyciu UTF-16.

Zadanie 5

Wykorzystując literały logiczne oraz operatory koniunkcji i alternatywy logicznej (odpowiednio && i ||)
przedstaw program, który pokaże tabelę przejść logicznych wyliczając ich rezultaty.

Zadanie 6

Stwórz program o nazwie Underscore.java, który wydrukuje dwa literały:

• 1000000
• 1_000_000

Nie używaj cudzysłowów. Czy wydrukowana liczba się zmieniła?

Zadanie 7

Stwórz program, który sprawdzi, jak będą działać operacje matematyczne (+, -, *, /, %) na zmiennych typu:

• liczby całkowite,
• liczby rzeczywiste,
• wartości znakowe (char).

Zadanie 8

Zdefiniuj dwie zmienne a i b typu int i zainicjuj je wartością 1_500_000_000. Następnie wydrukuj ich sumę a+b. Co trzeba zmienić, aby uzyskać oczekiwany wynik?

Zadanie 9

Napisz program, który odczytuje pięć liczb typu int i po odczytaniu trzeciej, czwartej i piątej drukuje sumę trzech ostatnio wczytanych liczb. Możesz zdefiniować maksymalnie trzy zmienne typu int. Nie używaj pętli ani tablic.

Zadanie 10

Napisz (jako osobne pliki), skompiluj i uruchom:

• program, którego nazwa klasy i nazwa pliku składają się jedynie z małych liter,
• program, którego nazwa klasy i nazwa pliku składają się jedynie z dużych liter,
• program, którego nazwa klasy i nazwa pliku zaczyna się dużą literą, a reszta pisana jest małymi literami,
• program, którego nazwa klasy i nazwa pliku zaczyna się małą literą, a reszta pisana jest dużymi literami,
• program, którego nazwa klasy i nazwa pliku zaczyna się od znaku specjalnego (np. !@%#{}:;_=),
• program, którego nazwa klasy i nazwa pliku zaczyna się od cyfry,
• program, którego nazwa klasy i nazwa pliku kończy się cyfrą.

Które nazwy są dozwolone? Jakie są zasady nazewnictwa klas w Javie?

Zadanie 11

Na podstawie poniższych dwóch przykładów wyjaśnij różnicę między metodami print i println.

```
public class HelloOne {
  public static void main(String[] args) {
     System.out.print("Hello student!");
     System.out.print("Hello PJATK!");
     System.out.print("Hello world!");
  }
}

public class HelloTwo {
  public static void main(String[] args) {
     System.out.println("Hello student!");
     System.out.println("Hello PJATK!");
     System.out.println("Hello world!");
  }
}
```

Zadanie 12

Utwórz program, którego kompilacja nie powiedzie się, ponieważ wartość całkowita w literale będzie za duża.

Czy dopisanie sufiksu l lub L coś zmieni?

Zadanie 13

Co wypisze poniższa instrukcja?

System.out.println(2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17);
Gdzie tkwi błąd? Jak go poprawić? (Wskazówka: wystarczy jeden znak).